מבחן סמסטר ב' 2023 מועד
חלק פתוח (שאלה פתוחה פתרון בשאלון ולא במחברת)

שימו לב - יש לרשום את התשובה לשאלה של החלק הפתוח בגוף השאלון בלבד - לא תיבדק מחברת טיוטא.

1.
עבור קבוצת הוקטורים הבאה התקבלו ה clusters הבאים לאחר ריצת KMeans:

Cluster 1: (7,0), (2,0), (3,0)
Cluster 2: (0,10), (0,50), (0,60)

חשב את ה Distortion.

ה Distortion הוא:

א. 1414
ב. 606
ג. 608
ד. 406

פתרון

ערך ה distortionהוא 1414

Center of cluster 1: $\left(\frac{2+3+7}{3}, \frac{0+0+0}{3}\right) = (4,0)$

Center of cluster 2: $\left(\frac{0+0+0}{3}, \frac{10+50+60}{3}\right) = (0,40)$

Distortion of cluster 1: $dist_l2[(4,0)(7,0)] + dist_l2[(4,0)(2,0)] + dist_l2[(4,0)(3,0)]$

$(4-7)^2 + (0-0)^2$

$+(4-2)^2 + (0-0)^2$

$+(4-3)^2 + (0-0)^2$ = 9+4+1=14

Distortion of cluster 2:

$dist_l2[(0,40)(0,10)] + dist_l2[(0,40)(0,50)] + dist_l2[(0,40)(0,60)]$

$(0-0)^2 + (40-10)^2$

$+(0-0)^2 + (40-50)^2$

$$_{+}(0-0)^2+(40-60)^2{}_{=}=900+100+400=1400$$

Total Distortion = $14+1400=1414$

2. נתונה טבלת האימון הבאה:

f1	f2	f3	f4	class
1	1	1	1	P
1	1	0	0	P
0	2	1	0	P
0	0	0	0	N
0	0	1	0	N
0	2	1	0	N

בחר אפשרות אחת נכונה (שימו לב שהסימון IG מתייחס ל InfoGain):

א. ההפרש בין $IG(class|f1)$ לבין $IG(class|f2)$ הוא $\frac{1}{2}\ log_2(¾)$

ב. ההפרש בין $IG(class|f1)$ לבין $IG(class|f2)$ הוא - $\frac{2}{3}\ log_2\left(\frac{2}{3}\right)$

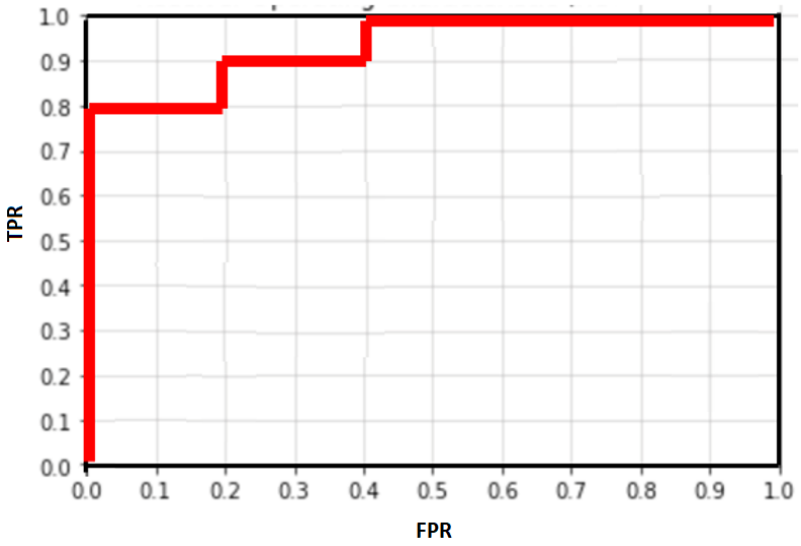
ג. לפחות אחד מבין $IG(class|f1)$ ו- $IG(class|f2)$ שווה ל 0

ד. הערך של $IG(class|f1)$ הוא מספר ראשוני

פתרון

$H(class)\ =\ H(0.5,0.5)\ =\ 1_{H(class|f1)\ =\ p(f1\ =\ 1)H(class|f1\ =\ 1)\ +\ p(f1\ =\ 0)H(class|f1\ =\ 0)}$
$p(f1=1)\ =\ 2/6\ H(class|f1=1)\ =\ 0,\ _{p(f1\ =\ 0)\ =\ 4/6\ H(class|f1\ =\ 0)\ =\ -¼\ log2(¼)\ -\ ¾\ log2(¾)\ =\ ½\ -\ ¾\ log2(¾)}$
$H(class|f1)\ =\ 2/6\,X\,0\ +\ 4/6(\ ½\ -\ ¾\ log2(¾))\ =\ 1/3\ -\ ½\ log2(¾))\ IG(class|f1)\ =\ 1-(1/3\ -\ ½\ log2(¾))\ =\ 2/3\ +\ ½\ log2(¾)$
$p(f2=0)=\frac{2}{6},\quad H(class|f2=0)\ =\ 0,$
$_{H(class|f2)\ =\ p(f2\ =\ 0)H(class|f2\ =\ 0)\ +\ p(f2\ =\ 1)H(class|f2\ =\ 1)\ +\ p(f2\ =\ 2)H(class|f2\ =\ 2)}$
$p(f2=1)=\frac{2}{6},\ H(class|f2=1)\ =\ 0p(f2=2)=\frac{2}{6},\quad H(class|f2=2)\ =\ 1$
$H(class|f2)\ =\ 2/6\,x\,0\ +\ 2/6\,x\,0\ +\ 2/6\,x\,1\ =\ 2/6IG(class|f2)\ =\ 1-(2/6)\ =\ 4/6$

3. נתון גרף הROC הבא לבעיית סיווג שנבחנה על 100 דוגמאות חיוביות ו200 שליליות.
(שימו לב – FPR = False Positive Rate, TPR = True Positive Rate)



בחר תשובה אחת נכונה:

בחר תשובה אחת נכונה:

א.

AUC = 0.94, EER = 0.2

ב.

AUC = 0.24, EER = 0.2

ג.

AUC = 0.94, EER = 0.8

ד.

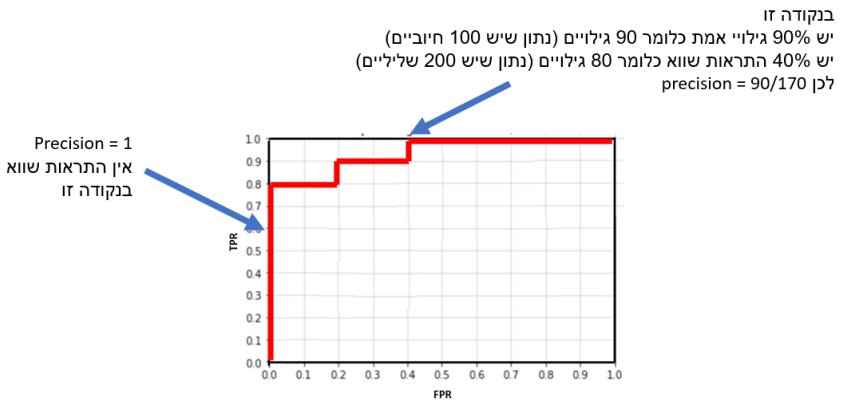
AUC = 0.24, EER = 0.2

פתרון:

פתרון:

AUC = 0.2 X 0.8 + 0.2 X 0.9 + 0.6 X 1 = 0.94

EER = 0.2 (the FP value at the point where TP+FP = 1)



תמונה

4. לבעיית סיווג בת 2 מחלקות נתונים 14 וקטורים ב Training Set.

רשימת הוקטורים המלאה

Vector	Label
(1,2,5)	P
(6,1,9)	P
(8,3,0)	P
(5,1,7)	P
(7,2,6)	P
(5,6,8)	N
(8,2,3)	P

Vector	Label
(2,5,5)	N
(6,6,3)	N
(6,5,1)	N
(2,2,6)	P
(7,5,0)	N
(1,5,9)	N
(9,3,0)	P

הריצו אלגוריתם SVM עם קרנל לא לינארי:

$$K(X,Y) = (XY+1)^2$$

כמו כן נתונים כופלי לגראנג' (האלפות):

[0.2, 0.2, 0, 0.3, 0, 0.4, 0 ,0 , 0.2, 0, 0.1, 0, 0.9]

לצערנו, לא קיבלנו את b.

מהו מספר הוקטורים מבין ה 14 שלגביהם הביטוי הבא יהיה נכון:

$$\left(\sum_i \alpha_i y_i K(x_i, x) + b\right)^2 \neq 1$$

א. 7

ב. 3

ג. 14

ד. 2

פתרון

פתרון:

ידוע שעבור הצבת Support Vectorחיובי במשוואת הסיווג נקבל את הערך 1, ועבור Support Vectorשלילי נקבל 1-

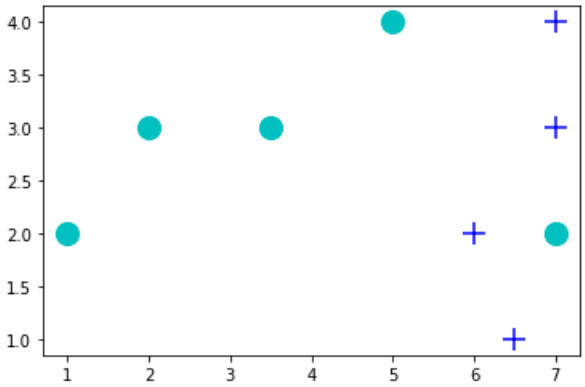
כלומר עבור ה SVנקבל אחרי העלה בריבוע את הערך 1.

ידוע גם שעבור ה SV-האלפא המתקבלת גדולה מ 0-ועבור שאר הווקטורים ערך האלפא הוא 0.

עבור האלפות הנתונות יש 7אלפות שערכן 0כלומר עבורן מתקיים ש-

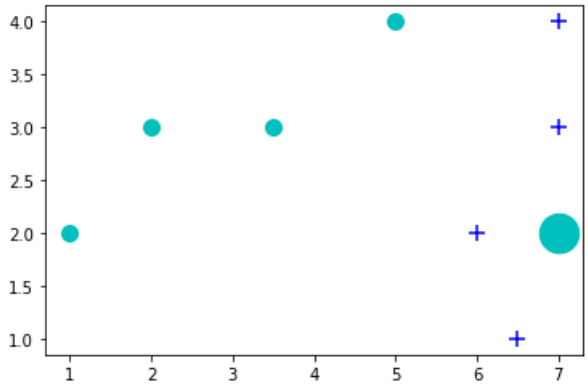
$$\left(\sum_i \alpha_i y_i K(x_i, x) + b\right)^2 \neq 1$$

5. נתונה קבוצת האימון הבאה המחולקת ל 2 מחלקות (עיגולים ופלוסים):

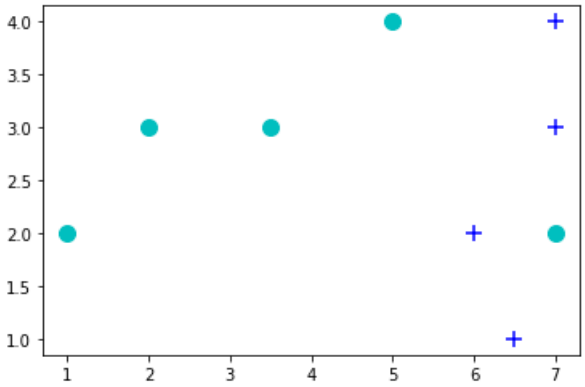


מריצים את Adaboost עם Decision stamp (עץ החלטה עם רמה אחת בלבד – כלומר החלטה אחת). מבין האפשרויות הבאות מה יכולה להיות תמונת המצב אחרי איטרציה אחת? שימו לב שגודל הנקודות או הפלוסים משקף את המשקל שניתן לוקטור לאחר האיטרציה הראשונה.

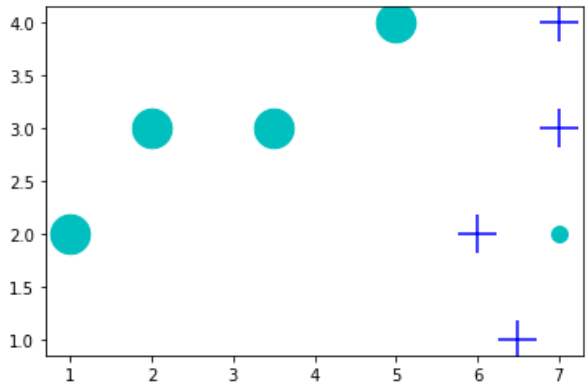
א.



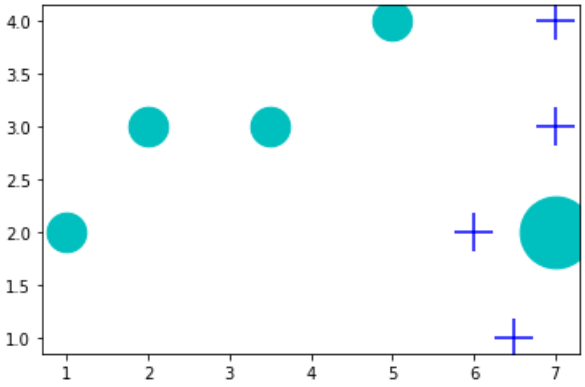
ב.



ג.



ד.



.

6. נתון ה confusion matrix הבא:

		Predicted	
		P	N
Actual	P	120	40
	N	70	170

כמו כן נתונה הנוסחה הבאה:

$$F1\ score = 2 * \frac{Precision\ * Recall}{Precision + Recall}$$

נרצה לחשב את ה F1 של המטריצה שקיבלנו.

בחר תשובה אחת נכונה:

א. תוצאת ה f1 של הבעיה המופיעה במטריצה תהיה גדולה מ 0.5 אבל קטנה מ 1

ב. תוצאת ה f1 של הבעיה המופיעה במטריצה תהיה קטנה מ 0.5

ג. תוצאת ה f1 של הבעיה המופיעה במטריצה תהיה גדולה מ 1 אבל קטנה מ 1.5

ד. תוצאת ה f1 של הבעיה המופיעה במטריצה תהיה גדולה מ 1.5

פתרון

פתרון

Precision = True Positive / (True Positive + False Positive) = 120/ (120+70) = **.63157**

Recall = True Positive / (True Positive + False Negative) = 120 / (120+40) = **.75**

F1 Score = 2 * (.63157 * .75) / (.63157 + .75) = **.6857**

7. נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	y
0	1	2	1
8	1	4	0
7	1	1	1
3	2	4	0

סווגו את הוקטורים (3,3,3) ו - (2,3,4) בעזרת נוירון ללא פונקצית אקטיבציה . הדרכה: תחילה חשבו את w .ניחוש ראשוני של כל משקל הוא 1 ,הריצו למשך 2 epochs . הניחו כי אין bias (b=0).מה יהיו הסיווגים שלהם?

א. (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ - 0
ב. (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ - 1
ג. (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ - 0
ד. (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ - 1

פתרון

פתרון (ללא bias):

	f1	f2	f3	CLASS	w1	w2	w3	$W^T f$	Predic.	UPDATE?
1	0	1	2	P	1	1	1	3	Pos	NO
2	8	1	4	N	1	1	1	13	Pos	YES
3	7	1	1	P	-7	0	-3	-52	Neg	YES
4	3	2	4	N	0	1	-2	-2	Neg	NO
1	0	1	2	P	0	1	-2	-4	Neg	YES
2	8	1	4	N	0	2	0	2	Pos	YES
3	7	1	1	P	-8	1	-4	-59	Neg	YES
4	3	2	4	N	-1	2	-3	-11	Neg	NO

W = (-1,2,-3)

Class(3,3,3) = $-1 \times 3 + 2 \times 3 + -3 \times 3 = -6 < 0 \rightarrow Neg(0)$

Class(2,3,4) = $-1 \times 2 + 2 \times 3 + -3 \times 4 = -8 < 0 \rightarrow Neg(0)$

8. נתונה טבלת האימון הבאה:

	f1	f2	f3	Class
1	1	4	1	P
2	1	2	3	P
3	0	0	1	P
4	-1	4	0	P
5	1	0	-2	N
6	-1	-1	1	N
7	0	-4	0	N
8	1	0	-3	N

סווג את הוק שלילי טורים (0,0,0) ו- (0,0,1) עפ"י אלגוריתם נאיב בייס. אפשר להניח שהמאפיינים בלתי תלויים זה בזה. כמו כן במקרה שהסתברויות עבור הקלאסים השונים שוות, יש לבחור בקלאס החיובי. במקרה שנדרשת החלקה הפרמטרים הם m=3, p=1.

א. הוקטור (0,0,0) יסווג כ שלילי, הוקטור (0,0,1) יסווג כ חיובי
ב. הוקטור (0,0,0) יסווג כ שלילי, הוקטור (0,0,1) יסווג כ שלילי
ג. הוקטור (0,0,0) יסווג כ חיובי, הוקטור (0,0,1) יסווג כ חיובי
ד. הוקטור (0,0,0) יסווג כ חיובי, הוקטור (0,0,1) יסווג כ שלילי

פתרון

פתרון:

נתחיל במקרה הבא של (0,0,0)

$$P(Pos|f1=0,f2=0,f3=0) = \frac{P(f1=0,f2=0,f3=0|Pos) \times P(Pos)}{P(f1=0,f2=0,f3=0)}$$

$$P(Neg|f1=0,f2=0,f3=0) = \frac{P(f1=0,f2=0,f3=0|Neg) \times P(Neg)}{P(f1=0,f2=0,f3=0)}$$

P(Pos) = 0.5, P(neg) = 0.5

נוכל להתעלם מרכיב זה בחישוב ההסתברות המותנית למטה, בגלל שהסתברות הקלאסים שווה.

$$P(f1=0,f2=0,f3=0|Pos) > ? < P(f1=0,f2=0,f3=0|Neg)$$

עפ"י הנחת אי התלות:

$$P(f1=0,f2=0,f3=0|Pos) = P(f1=0|Pos) \times P(f2=0|Pos) \times P(f3=0|Pos) =$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$$

$$P(f1=0,f2=0,f3=0|Neg) = P(f1=0|Neg) \times P(f2=0|Neg) \times P(f3=0|Neg) =$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{64}$$

$$P(Neg|f1=0,f2=0,f3=0) > P(Pos|f1=0,f2=0,f3=0)$$

Solution: Neg

נעבור למקרה הבא של (0,0,1)

$$P(Pos|f1=0,f2=0,f3=1) = \frac{P(f1=0,f2=0,f3=1|Pos) \times P(Pos)}{P(f1=0,f2=0,f3=1)}$$

$$P(Neg|f1=0,f2=0,f3=1) = \frac{P(f1=0,f2=0,f3=1|Neg) \times P(Neg)}{P(f1=0,f2=0,f3=1)}$$

P(Pos) = 0.5, P(neg) = 0.5

נוכל להתעלם מרכיב זה בחישוב ההסתברות המותנית למטה, בגלל שהסתברות הקלאסים שווה.

$$P(f1=0,f2=0,f3=1|Pos) > ? < P(f1=0,f2=0,f3=1|Neg)$$

עפ"י הנחת אי התלות:.

$$P(f1=0,f2=0,f3=1|Pos) = P(f1=0|Pos) \times P(f2=0|Pos) \times P(f3=1|Pos) =$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{64}$$

$$P(f1=0,f2=0,f3=1|Neg) = P(f1=0|Neg) \times P(f2=0|Neg) \times P(f3=1|Neg) =$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{64}$$

$$P(Neg|f1=0,f2=0,f3=1) = P(Pos|f1=0,f2=0,f3=1)$$

Solution: EQUAL (positive due to exercise rules)

ההסתברויות שוות ולכן נבחר בקלאס החיובי